

SÁCH HỌC TẬP

CHUYÊN ĐỀ: QUẢ CẦU DI
CHUYÊN

Biên soạn: GV Nguyễn Văn Sang

MỤC LỤC

TÂM PHÁP: BA CỔ ĐẠI BÁC VẠN NĂNG	3
BẢNG TÓM TẮT CÔNG THỨC	4
CÁC BÀI TOÁN ÁP DỤNG	4
Lớp 1 – Quả cầu tịnh tiến: Va chạm điểm	4
Lớp 2 – Vật bay qua vùng phủ sóng: Thời gian trong mặt cầu	7
Lớp 3 – Giao tuyến hai mặt cầu: Tìm điểm đặc biệt	9
Lớp 4 – Bài toán Đa vật thể: Đánh chặn & Hội tụ	11

CHUYÊN ĐỀ: QUẢ CẦU DI CHUYỂN

Kỹ thuật giải bài toán chuyển động của quả cầu.

TÂM PHÁP: BA CÔ ĐẠI BÁC VẠN NĂNG

☀ Đại Bác 1 – Tham Số Hóa Thời Gian (Nền tảng của mọi bài)

Bất kỳ vật nào chuyển động thẳng đều đều có thể được viết dưới dạng **phương trình tham số theo t** . Đây là “ngôn ngữ vũ trụ” của tất cả các bài toán di chuyển 3D:

$$M(t) = \underbrace{M_0}_{\text{Vị trí ban đầu}} + t \cdot \underbrace{\vec{v}_{\text{don}}}_{\text{Vectơ vận tốc đơn vị}} \cdot \underbrace{v}_{\text{Tốc độ}}$$

Trong đó: $\vec{v}_{\text{don}} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$ với $\vec{u}$ là vectơ chỉ hướng bất kỳ.

Hệ quả thực tiễn: Nếu vectơ hướng là $\vec{u} = (a; b; c)$ và tốc độ là v , thì:

$$\vec{v} = \frac{v}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \cdot (a; b; c)$$

và tọa độ: $M(t) = (x_0 + a_v t; y_0 + b_v t; z_0 + c_v t)$.

☀ Đại Bác 2 – Bất Đẳng Thức Khoảng Cách (Chuyên trị Va chạm & Vùng phủ)

Mọi điều kiện va chạm, vào vùng, ra vùng đều quy về một phương trình hoặc bất phương trình bậc 2 theo t :

- **Vật chạm bề mặt mặt cầu tâm I , bán kính R :**

$$|IM(t)|^2 = R^2 \quad (\Rightarrow \text{Phương trình bậc 2, lấy nghiệm } t \text{ nhỏ nhất})$$

- **Vật nằm trong vùng mặt cầu:**

$$|IM(t)|^2 \leq R^2 \quad (\Rightarrow \text{Bất phương trình bậc 2, tìm } \Delta t = t_2 - t_1)$$

Mẹo: Luôn khai triển $|IM(t)|^2$ rồi thu gọn thành dạng $@^2 + bt + c$ trước khi giải!

🌟 **Đại Bác 3 – Hệ Thức Lượng Giao Tuyến (Chuyên trị 2 Mặt cầu cắt nhau)**

Khi hai mặt cầu (S_1) tâm O , bán kính R_1 và (S_2) tâm I , bán kính R_2 cắt nhau, đường tròn giao tuyến (C) có tâm H nằm trên đoạn OI và bán kính r được tính bằng hệ thức lượng trong tam giác OIM :

$$OH = \frac{R_1^2}{d}, \quad IH = \frac{R_2^2}{d}, \quad r = \frac{R_1 \cdot R_2}{d}$$

với $d = |OI|$ là khoảng cách 2 tâm. **Điều kiện cắt nhau:** $|R_1 - R_2| < d < R_1 + R_2$.

Trường hợp đặc biệt siêu đẹp: Nếu $R_1^2 + R_2^2 = d^2$ thì tam giác OIM vuông tại M và $r = \frac{R_1 \cdot R_2}{d}$ (Định lý Pythagore ngược).

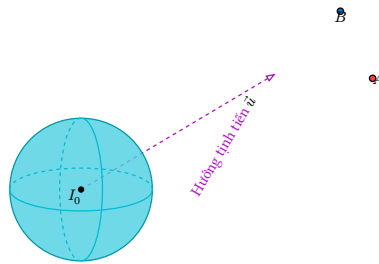
BẢNG TÓM TẮT CÔNG THỨC

Dạng bài	Công thức cốt lõi	Kết quả cần tìm
Vật chạm bề mặt cầu	$ IM(t) ^2 = R^2 \rightarrow$ PT bậc 2	$t_{\text{chạm}} = t_{\min}; \quad \text{điểm } P = M(t_{\text{chạm}})$
Vật bay qua vùng cầu	$ IM(t) ^2 \leq R^2 \rightarrow$ BPT bậc 2	$\Delta t = t_2 - t_1$ (thời gian trong vùng)
Giao 2 mặt cầu	$OH = R_1^2/d; r = R_1 R_2/d$	Tâm H và bán kính r của giao tuyến
2 vật gần nhau nhất	Minimize $ M_1(t) - M_2(t) ^2$	t^* tại đạo hàm bằng 0; $d_{\min}$ tương ứng

CÁC BÀI TOÁN ÁP DỤNG

Lớp 1 – Quả cầu tịnh tiến: Va chạm điểm

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$ có đơn vị dài trên mỗi trục là centimet, cho một quả cầu (S) có bán kính bằng 30 cm, ở thời điểm ban đầu $t_0 = 0$ có tọa độ tâm là $I_0(20; 10; 0)$ và hai điểm cố định trong không gian có tọa độ $A(25; 56; 9), B(21; 59; 24)$. Quả cầu (S) bắt đầu chuyển động tịnh tiến theo hướng vectơ $\vec{u} = (0; 3; 2)$ với tốc độ 8 cm/s. Biết rằng quả cầu bị dừng lại ngay khi va chạm vào một trong hai điểm A hoặc B . Hãy tính theo đơn vị giây thời điểm mà quả cầu này bị dừng lại (*không làm tròn các phép tính trung gian và kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần trăm*)?

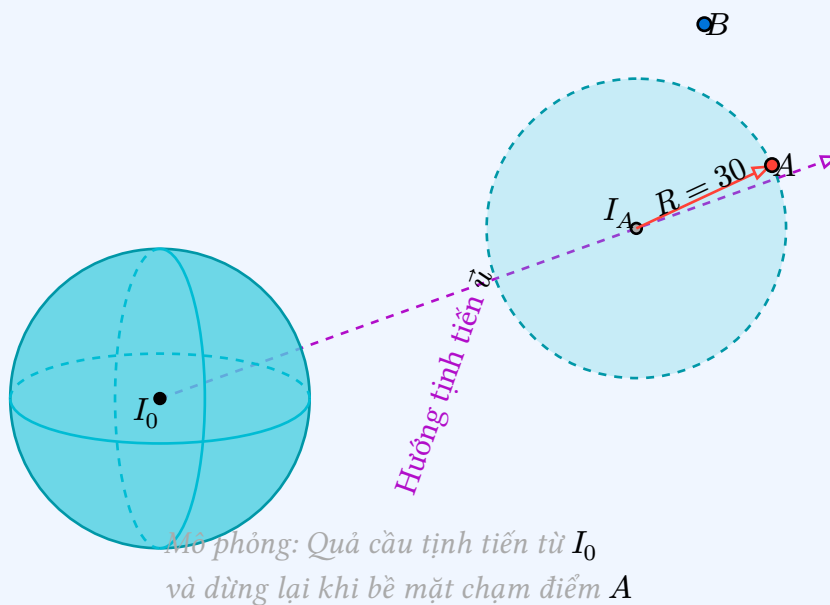


Đáp số: 2, 48

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Từ vectơ chỉ phương và tốc độ, ta xác định được vectơ vận tốc $\vec{v}$.
- Thiết lập phương trình chuyển động của tâm $I(t)$ theo thời gian t .
- Quả cầu va chạm với điểm X khi khoảng cách từ tâm I đến X đúng bằng bán kính R , tức là $IX = R$.
- Giải phương trình $IA = R$ và $IB = R$ để tìm các thời điểm va chạm. Điểm nào cho nghiệm t nhỏ hơn sẽ là điểm bị va chạm trước, và đó cũng là thời điểm quả cầu dừng lại.



Ta có hướng di chuyển của quả cầu là vectơ $\vec{u} = (0; 3; 2) \Rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{0^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$.
Vì tốc độ của quả cầu là $v = 8$ cm/s, nên vectơ vận tốc của quả cầu là

$$\vec{v} = 8 \cdot \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \left(0; \frac{24}{\sqrt{13}}; \frac{16}{\sqrt{13}}\right).$$

Tọa độ tâm I của quả cầu tại thời điểm t ($t \geq 0$) là

$$\begin{cases} x_I = 20 \\ y_I = 10 + \frac{24}{\sqrt{13}}t \\ z_I = 0 + \frac{16}{\sqrt{13}}t \end{cases}$$

Đặt $k = \frac{8t}{\sqrt{13}}$ ($k \geq 0$), khi đó, tọa độ tâm I theo biến k là $I(20; 10 + 3k; 2k)$.

Trường hợp 1: Kiểm tra va chạm với điểm $A(25; 56; 9)$.

Quả cầu chạm điểm A khi $IA^2 = R^2 = 30^2 = 900$.

$$\begin{aligned} (25 - 20)^2 + (56 - (10 + 3k))^2 + (9 - 2k)^2 &= 900 \\ \Leftrightarrow 13k^2 - 312k + 1322 &= 0 \\ \Leftrightarrow k &= \frac{156 \pm 5\sqrt{286}}{13}. \end{aligned}$$

Vì quả cầu lao về phía điểm A và sẽ dừng lại ở lần chạm đầu tiên (bề mặt ngoài), ta chọn nghiệm nhỏ hơn

$$k_A = \frac{156 - 5\sqrt{286}}{13} \approx 5,495.$$

Trường hợp 2: Kiểm tra va chạm với điểm $B(21; 59; 24)$.

Quả cầu chạm điểm B khi $IB^2 = R^2 = 900$.

$$\begin{aligned} (21 - 20)^2 + (59 - (10 + 3k))^2 + (24 - 2k)^2 &= 900 \\ \Leftrightarrow 13k^2 - 390k + 2078 &= 0 \\ \Leftrightarrow k &= \frac{195 \pm \sqrt{11011}}{13}. \end{aligned}$$

Ta lấy nghiệm nhỏ hơn cho lần chạm đầu tiên

$$k_B = \frac{195 - \sqrt{11011}}{13} \approx 6,928.$$

Kết luận thời điểm va chạm

So sánh hai giá trị k , ta thấy $k_A < k_B$. Nghĩa là quả cầu sẽ va chạm vào điểm A trước và dừng lại ngay tại đó, không bao giờ tiến đến điểm B . Thời gian t ứng với k_A là

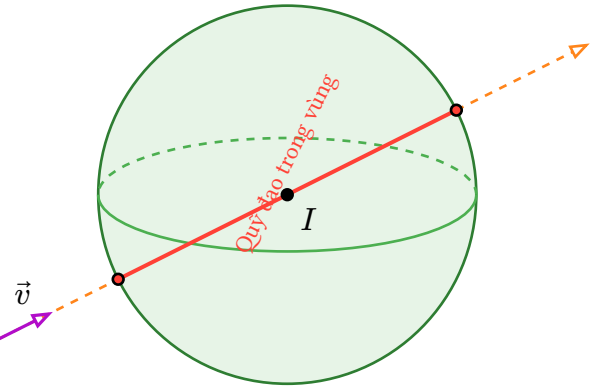
$$t = \frac{k_A \cdot \sqrt{13}}{8} = \frac{\sqrt{13}}{8} \cdot \frac{156 - 5\sqrt{286}}{13} \approx 2,48 \text{ (giây)}.$$

Nhận xét

Kỹ thuật đặt $k = \frac{v \cdot t}{|\vec{u}|}$ để **loại bỏ căn thức** là bí quyết vàng giúp biến phương trình phức tạp thành PT bậc 2 đơn giản. Nếu tốc độ v và vector hướng $\vec{u}$ có $|\vec{u}|$ đẹp, hãy ưu tiên cách đặt ẩn phụ này thay vì tính thẳng vectơ vận tốc.

Lớp 2 — Vật bay qua vùng phủ sóng: Thời gian trong mặt cầu

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là km), một trạm ra-đa kiểm soát không lưu được đặt tại vị trí $I(5; 5; 4)$ có khả năng phát hiện các vật thể bay trong phạm vi hình cầu bán kính $R = 9$ km. Một thiết bị bay không người lái (drone) xuất phát từ điểm $A(-4; -7; 1)$ bay thẳng với tốc độ không đổi là 6 km/phút, hướng bay cùng hướng với vectơ $\vec{u} = (2; 2; 1)$. Hãy tính thời gian (theo đơn vị phút) mà drone nằm hoàn toàn trong vùng phủ sóng của trạm ra-đa? (Không làm tròn các phép tính trung gian, kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng phần trăm).

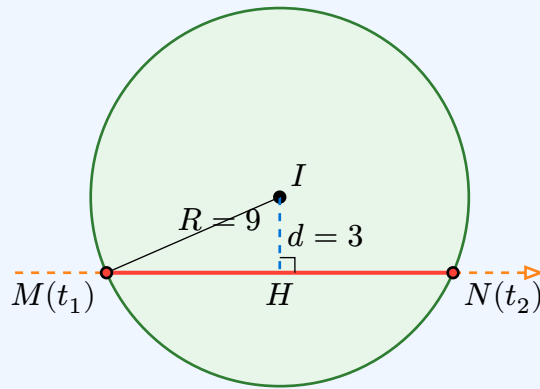


Đáp số: 2,83

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Từ vectơ hướng $\vec{u}$ và tốc độ v , xác định vectơ vận tốc $\vec{v}$ của drone.
- Viết phương trình tham số biểu diễn tọa độ $(x; y; z)$ của drone theo thời gian t .
- Drone nằm trong vùng ra-đa khi khoảng cách từ nó đến tâm I nhỏ hơn hoặc bằng bán kính R . Thiết lập bất phương trình $IM^2 \leq R^2$ theo ẩn t .
- Giải bất phương trình để tìm khoảng thời gian $[t_1; t_2]$, khoảng thời gian drone bay trong vùng chính là $\Delta t = t_2 - t_1$.



Mô phỏng thiết diện mặt phẳng chứa I và quỹ đạo bay

Ta có vectơ chỉ hướng $\vec{u} = (2; 2; 1) \Rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = 3$.

Vì drone bay với tốc độ 6 km/phút, nên vectơ vận tốc của nó là:

$$\vec{v} = 6 \cdot \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \frac{6}{3}(2; 2; 1) = (4; 4; 2).$$

Tọa độ của drone tại thời điểm t (phút) ($t \geq 0$) là:

$$\begin{cases} x = -4 + 4t \\ y = -7 + 4t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$$

Drone nằm trong vùng phủ sóng của ra-đa khi khoảng cách từ nó đến tâm $I(5; 5; 4)$ không vượt quá bán kính $R = 9$. Do đó ta có bất phương trình:

$$\begin{aligned} &(-4 + 4t - 5)^2 + (-7 + 4t - 5)^2 + (1 + 2t - 4)^2 \leq 9^2 \\ &\Leftrightarrow (4t - 9)^2 + (4t - 12)^2 + (2t - 3)^2 \leq 81 \\ &\Leftrightarrow (16t^2 - 72t + 81) + (16t^2 - 96t + 144) + (4t^2 - 12t + 9) \leq 81 \\ &\Leftrightarrow 36t^2 - 180t + 234 \leq 81 \\ &\Leftrightarrow 36t^2 - 180t + 153 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow 4t^2 - 20t + 17 \leq 0. \end{aligned}$$

Xét phương trình $4t^2 - 20t + 17 = 0$, ta có $\Delta' = 10^2 - 4 \cdot 17 = 32$.

Phương trình có hai nghiệm:

$$t_1 = \frac{10 - \sqrt{32}}{4} = \frac{5 - 2\sqrt{2}}{2} \quad \text{và} \quad t_2 = \frac{10 + \sqrt{32}}{4} = \frac{5 + 2\sqrt{2}}{2}.$$

Drone bắt đầu đi vào vùng ra-đa tại thời điểm t_1 và thoát ra tại thời điểm t_2 .

Tổng thời gian drone nằm trong vùng phủ sóng là:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{5 + 2\sqrt{2}}{2} - \frac{5 - 2\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} \approx 2,828...$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được thời gian là **2,83** phút.

Nhận xét**Cách 2 (Dùng khoảng cách hình học):**

Quỹ đạo đường thẳng d đi qua $A(-4; -7; 1)$ có VTCP $\vec{u} = (2; 2; 1)$. Tâm mặt cầu $I(5; 5; 4) \Rightarrow \overrightarrow{AI} = (9; 12; 3)$.

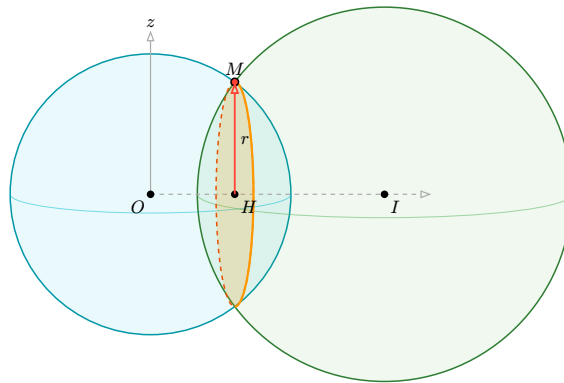
Khoảng cách từ I đến d là $h = \frac{|\overrightarrow{AI}, \vec{u}|}{|\vec{u}|} = \frac{9}{3} = 3$ km.

Độ dài đoạn quỹ đạo trong vùng ra-đa là dây cung $MN = 2\sqrt{R^2 - h^2} = 2\sqrt{9^2 - 3^2} = 12\sqrt{2}$ km.

Thời gian bay qua đoạn này là $t = \frac{MN}{v} = \frac{12\sqrt{2}}{6} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$ phút.

Lớp 3 – Giao tuyến hai mặt cầu: Tìm điểm đặc biệt

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là 100 km), một hệ thống cảnh báo sớm ghi nhận hai vùng tín hiệu đặc biệt. Vùng rà quét của radar mặt đất là không gian giới hạn bởi mặt cầu (S_1) có tâm tại gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ và bán kính $R_1 = 3$. Vùng phủ sóng của một vệ tinh thông là không gian giới hạn bởi mặt cầu (S_2) có tâm $I(3; 4; 0)$ và bán kính $R_2 = 4$. Để một trạm không người lái thu được dữ liệu giao thoa với cường độ mạnh nhất, nó được lập trình bay dọc theo đường tròn giao tuyến (C) của hai mặt cầu trên. Nhằm tránh nhiễu địa từ bức xạ từ mặt đất (tương ứng với mặt phẳng (Oxy)), phi thuyền sẽ chốt trạm tại vị trí $M(x_M; y_M; z_M)$ thuộc (C) có cao độ z_M lớn nhất. Hãy tính tổng tọa độ $T = x_M + y_M + z_M$ của phi thuyền tại vị trí chốt trạm đó (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân, không làm tròn).

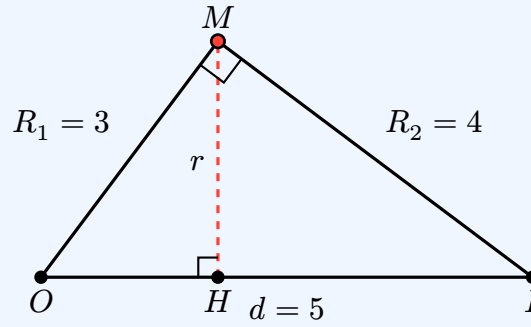


Đáp số: 4,92

Lời giải.

Phương pháp giải

- Đánh giá vị trí tương đối của hai mặt cầu (S_1) và (S_2) bằng cách tính khoảng cách 2 tâm $d = OI$.
- Tìm bán kính r của đường tròn giao tuyến (C) và tọa độ tâm H của (C) bằng hệ thức lượng trong tam giác tạo bởi hai tâm và điểm giao.
- Xác định mặt phẳng (P) chứa đường tròn (C) và đánh giá hướng của vectơ pháp tuyến để tìm tọa độ điểm có cao độ z lớn nhất.



Thiết diện cắt dọc qua tâm O, I và điểm M trên giao tuyến

Từ giả thiết, ta có:

- Mặt cầu (S_1) có tâm $O(0; 0; 0)$, bán kính $R_1 = 3$.
- Mặt cầu (S_2) có tâm $I(3; 4; 0)$, bán kính $R_2 = 4$.
- Khoảng cách nối tâm: $d = OI = \sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2} = 5$.

Nhận thấy $R_1^2 + R_2^2 = 3^2 + 4^2 = 25 = OI^2$. Hệ thức Pythagoras này chứng tỏ hai mặt cầu cắt nhau theo đường tròn giao tuyến (C), và thiết diện tạo bởi 2 tâm cùng một điểm M bất kỳ trên (C) là một tam giác OMI vuông tại M .

Gọi H là tâm của đường tròn giao tuyến (C), suy ra H là hình chiếu vuông góc của M lên đoạn OI . Bán kính của (C) chính là đường cao MH của $\triangle OMI$:

$$r = MH = \frac{OM \cdot IM}{OI} = \frac{3 \cdot 4}{5} = 2,4.$$

Độ dài đoạn OH được tính bằng hệ thức lượng trong tam giác vuông:

$$OH = \frac{OM^2}{OI} = \frac{3^2}{5} = 1,8.$$

Vectơ chỉ phương nối tâm là $\overrightarrow{OI} = (3; 4; 0)$. Do H nằm trên đoạn OI , ta có:

$$\overrightarrow{OH} = \frac{OH}{OI} \overrightarrow{OI} = \frac{1,8}{5} \overrightarrow{OI} = 0,36 \cdot (3; 4; 0) = (1,08; 1,44; 0).$$

Vậy tâm đường tròn giao tuyến là $H(1,08; 1,44; 0)$.

Mặt phẳng (P) chứa đường tròn (C) luôn vuông góc với đoạn nối tâm OI . Do đó, vectơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = \overrightarrow{OI} = (3; 4; 0)$. Nhận thấy $\vec{n}$ không có thành phần cao độ ($z = 0$),

nên mặt phẳng (P) luôn song song với trục Oz . Điều này có nghĩa là đường tròn (C) “đứng thẳng” hoàn toàn vuông góc với mặt phẳng địa hình (Oxy).

Để điểm $M(x_M; y_M; z_M) \in (C)$ có cao độ z lớn nhất, vectơ $\overrightarrow{HM}$ phải hướng thẳng đứng lên trên, tức là cùng hướng với vectơ đơn vị trục Oz là $\vec{k} = (0; 0; 1)$. Khi đó:

$$\overrightarrow{HM} = r \cdot \vec{k} = 2,4 \cdot (0; 0; 1) = (0; 0; 2,4).$$

Suy ra tọa độ điểm chốt trạm là:

$$M = H + \overrightarrow{HM} = (1,08; 1,44; 0) + (0; 0; 2,4) = (1,08; 1,44; 2,40).$$

Tổng các tọa độ của trạm tại vị trí M là:

$$T = x_M + y_M + z_M = 1,08 + 1,44 + 2,40 = 4,92.$$

Nhận xét

Bài toán mượn hiện tượng “Nhật thực/Nguyệt thực” để khai thác tính chất đặc biệt $R_1^2 + R_2^2 = d^2$. Đây là chìa khóa (Conan logic) giúp ta nhận ra sự cắt nhau trực giao của hai mặt cầu, từ đó tính bán kính r và tâm H của giao tuyến cực kỳ nhanh chóng mà không cần giải hệ phương trình mặt cầu phức tạp.

⚠ Lưu ý

Vì mặt phẳng giao tuyến (P) có pháp tuyến $\text{vec}\{n\} = (3; 4; 0)$ hoàn toàn vuông góc với mặt đất (Oxy), ta mới được phép cộng thẳng bán kính r vào trục z của điểm H để tìm đỉnh cực đại. Nếu (P) nằm nghiêng, ta sẽ cần tham số hóa đường tròn hoặc dùng phương pháp hình chiếu véc-tơ để tìm GTLN.

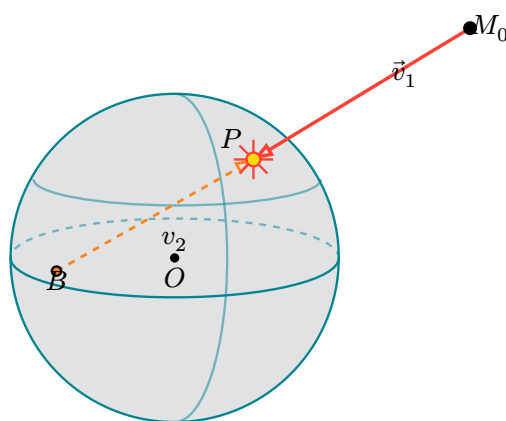
Lớp 4 — Bài toán Đa vật thể: Đánh chặn & Hội tụ

Câu 4. Một hành tinh lùn được mô phỏng là một khối cầu (S) tâm $O(0; 0; 0)$, bán kính $R = 9$ (đơn vị trên các trục là nghìn km). Hệ thống phòng thủ của hành tinh được đặt tại căn cứ $B(-8; 1; 4)$ nằm trên bề mặt khối cầu.

Tại thời điểm $t = 0$ (giây), trạm radar phát hiện một thiên thạch M xuất hiện tại vị trí $M_0(14; 9; 17)$ và đang lao thẳng về phía hành tinh với vectơ vận tốc không đổi $\vec{v}_1 = (-2; -1; -2)$ (nghìn km/s).

Để bảo vệ hành tinh, hệ thống phòng thủ sẽ phóng một tên lửa đánh chặn K từ căn cứ B , bay theo quỹ đạo đường thẳng với tốc độ không đổi $v_2 = 5$ (nghìn km/s). Nhiệm vụ của tên lửa là phải kích nổ tiêu diệt thiên thạch M chính xác tại khoảnh khắc nó vừa chạm vào ranh giới mặt cầu (S).

Hỏi hệ thống phải tự động kích hoạt phóng tên lửa K tại thời điểm t_0 bằng bao nhiêu giây kể từ lúc phát hiện để hoàn thành nhiệm vụ? (Biết tên lửa bay không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Đáp số: 2, 45

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Viết phương trình chuyển động của thiên thạch M theo thời gian t .
- Xác định thời điểm t_1 thiên thạch va chạm mặt cầu (S) bằng cách thay tọa độ $M(t)$ vào phương trình mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ (chọn nghiệm t nhỏ nhất). Từ đó tìm được tọa độ điểm va chạm P .
- Tính quãng đường BP mà tên lửa cần bay.
- Dựa vào tốc độ v_2 của tên lửa, tính thời gian bay Δt .
- Thời điểm phóng tên lửa t_0 phải thỏa mãn: Thời điểm phóng + Thời gian bay = Thời điểm va chạm ($t_0 + \Delta t = t_1$).

Phương trình mặt cầu (S) mô phỏng hành tinh là: $x^2 + y^2 + z^2 = 9^2 = 81$.

Tọa độ của thiên thạch M tại thời điểm t ($t \geq 0$) di chuyển với vận tốc $\vec{v}_1 = (-2; -1; -2)$ từ $M_0(14; 9; 17)$ là:

$$M(t) = (14 - 2t; 9 - t; 17 - 2t)$$

Thiên thạch chạm vào bề mặt hành tinh (mặt cầu S) khi và chỉ khi tọa độ $M(t)$ thỏa mãn phương trình mặt cầu:

$$\begin{aligned} (14 - 2t)^2 + (9 - t)^2 + (17 - 2t)^2 &= 81 \\ \Leftrightarrow (196 - 56t + 4t^2) + (81 - 18t + t^2) + (289 - 68t + 4t^2) &= 81 \\ \Leftrightarrow 9t^2 - 142t + 566 &= 81 \\ \Leftrightarrow 9t^2 - 142t + 485 &= 0 \end{aligned}$$

Giải phương trình bậc hai trên ta được hai nghiệm:

$$\begin{cases} t = 5 \\ t = \frac{485}{9} \approx 53 \\ 88 \end{cases}$$

Thiên thạch sẽ đâm vào hành tinh ở lần chạm đầu tiên, do đó thời điểm va chạm là $t_1 = 5$ (giây).

Thay $t = 5$ vào phương trình chuyển động, ta tìm được tọa độ điểm va chạm P :

$$P(14 - 2(5); 9 - 5; 17 - 2(5)) = (4; 4; 7).$$

Tên lửa đánh chặn xuất phát từ căn cứ $B(-8; 1; 4)$ và bay thẳng đến điểm P . Quãng đường bay là:

$$BP = \sqrt{(4 - (-8))^2 + (4 - 1)^2 + (7 - 4)^2} = \sqrt{12^2 + 3^2 + 3^2} = \sqrt{162} = 9\sqrt{2} \text{ (nghìn km)}.$$

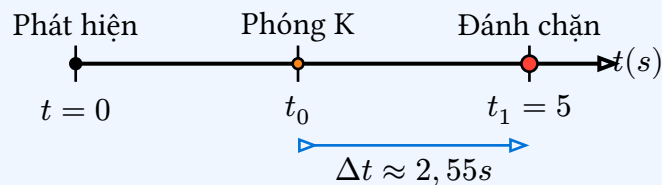
Thời gian để tên lửa bay từ căn cứ B đến điểm P với tốc độ $v_2 = 5$ (nghìn km/s) là:

$$\Delta t = \frac{BP}{v_2} = \frac{9\sqrt{2}}{5} = 1,8\sqrt{2} \approx 2,5456 \text{ (giây)}.$$

Để tên lửa kịp tiêu diệt thiên thạch chính xác tại lúc chạm bầu khí quyển (thời điểm $t_1 = 5$), hệ thống phải kích hoạt phóng tại thời điểm t_0 :

$$t_0 = t_1 - \Delta t = 5 - 1,8\sqrt{2} \approx 2,4544 \text{ (giây)}.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm, hệ thống cần kích hoạt lúc **2,45** giây.

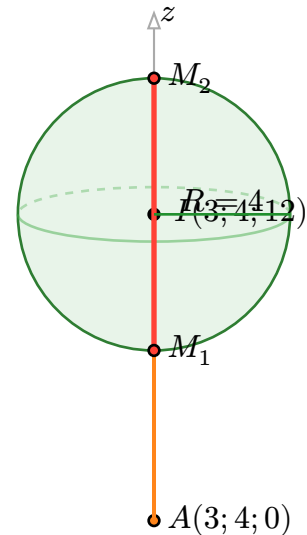


 **Mẹo nhanh** Khi giải bài toán va chạm 3D liên quan mặt cầu, việc chuyển tọa độ điểm về dạng tham số theo thời gian t và giải phương trình giao điểm $M(t) \in (S)$ là cách tối ưu nhất. Nghiệm t nhỏ hơn luôn biểu diễn khoảng khắc xuyên vào (xâm nhập bề mặt), trong khi nghiệm t lớn hơn là khoảng khắc đâm xuyên qua đầu kia của mặt cầu.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét), một robot tự hành di chuyển theo quỹ đạo đường thẳng song song với trục Oz . Ở thời điểm $t = 0$ (giây), robot xuất phát từ vị trí $A(3; 4; 0)$ với tốc độ không đổi $v = 5$ m/s theo chiều dương trục Oz .

Có một chuông ngai vật hình cầu (S) cố định tâm $I(3; 4; 12)$, bán kính $R = 4$ (mét). Hỏi:

1. Quỹ đạo của robot có đi xuyên qua vật cản (S) không?
2. Nếu có, xác định khoảng thời gian robot nằm bên trong vật cản và tọa độ 2 điểm robot chạm vào bề mặt (S) .



Đáp số: $t \in \left[\frac{8}{5}; \frac{16}{5}\right]$, hai điểm $(3; 4; 8)$ và $(3; 4; 16)$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Vì robot di chuyển song song trục Oz , nên tọa độ (x, y) của robot **không đổi** theo thời gian.
- Dùng Đại Bác 2: Bất đẳng thức khoảng cách $|IM(t)|^2 \leq R^2$ để tìm thời gian trong vùng.
- Điểm chạm tìm được từ nghiệm t_1, t_2 của PT $|IM(t)|^2 = R^2$.

Robot di chuyển song song trục Oz từ $A(3; 4; 0)$ với tốc độ 5 m/s, nên tọa độ của robot tại thời điểm t là:

$$M(t) = (3; 4; 5t)$$

Câu 1: Kiểm tra quỹ đạo có cắt mặt cầu không. Khoảng cách từ tâm $I(3; 4; 12)$ đến đường thẳng quỹ đạo (trục song song Oz qua $(3; 4)$) là:

$$h = \sqrt{(3-3)^2 + (4-4)^2} = 0$$

Vì $h = 0 < R = 4$, quỹ đạo **đi qua tâm mặt cầu**, tức là đâm thẳng vào vật cản.

Câu 2: Tìm thời gian và điểm chạm. Robot nằm trong mặt cầu khi $|IM(t)|^2 \leq R^2$:

$$(3-3)^2 + (4-4)^2 + (5t-12)^2 \leq 16$$

$$(5t-12)^2 \leq 16$$

$$-4 \leq 5t-12 \leq 4$$

$$8 \leq 5t \leq 16$$

$$\frac{8}{5} \leq t \leq \frac{16}{5}$$

Khoảng thời gian robot trong vật cản: $\Delta t = \frac{16}{5} - \frac{8}{5} = \frac{8}{5} = 1,6$ (giây).

Hai điểm chạm bề mặt:

$$M_1 = M\left(\frac{8}{5}\right) = \left(3;; 4;; 5 \cdot \frac{8}{5}\right) = (3; 4; 8)$$

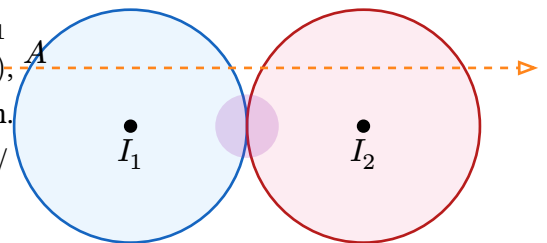
$$M_2 = M\left(\frac{16}{5}\right) = \left(3;; 4;; 5 \cdot \frac{16}{5}\right) = (3; 4; 16)$$

Nhận xét

Khi quỹ đạo song song một trục tọa độ, hai thành phần còn lại **cố định**. Bất đẳng thức $|IM(t)|^2 \leq R^2$ suy biến thành bất phương trình 1 ẩn cực đơn giản, giải như bài toán trị tuyệt đối lớp 10. Đây chính là “bài nhập môn” để học sinh quen tay trước khi đối mặt với các quỹ đạo xiên góc phức tạp.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị km), hai trạm ra-đa R_1 và R_2 có vùng phủ sóng lần lượt là mặt cầu (S_1) tâm $I_1(0; 0; 0)$, bán kính 6 km và mặt cầu (S_2) tâm $I_2(8; 0; 0)$, bán kính 6 km. Một drone xuất phát từ $A(-8; 4; 0)$, bay thẳng với tốc độ 4 km/phút theo hướng $\vec{u} = (1; 0; 0)$ (song song trục Ox).

Gọi P là xác suất để tại một thời điểm ngẫu nhiên trong khoảng $t \in [0; 7]$ phút, drone đang được **ít nhất một trong hai trạm** phủ sóng. Tính $100P$ (làm tròn đến hàng đơn vị).



Hai vùng phủ sóng chồng lấn

Đáp số: 86

Lời giải.

Phương pháp giải

- Viết tọa độ drone $M(t)$. Tìm khoảng $[t_1; t_2]$ drone trong (S_1) và $[t_3; t_4]$ drone trong (S_2) .
- Khoảng được ít nhất 1 trạm phủ sóng = hợp 2 khoảng trên (dùng quy tắc hợp tập hợp).
- Xác suất = Độ dài hợp / Tổng thời gian 7 phút.

Drone bay từ $A(-8; 4; 0)$ theo hướng $(1; 0; 0)$ với tốc độ 4 km/phút:

$$M(t) = (-8 + 4t; 4; 0)$$

Khoảng thời gian trong (S_1) – tâm $I_1(0; 0; 0)$, $R_1 = 6$:

$$\begin{aligned} |I_1 M(t)|^2 &\leq 36 \\ (-8 + 4t)^2 + 16 + 0 &\leq 36 \\ (4t - 8)^2 &\leq 20 \\ -2\sqrt{5} &\leq 4t - 8 \leq 2\sqrt{5} \\ \frac{8 - 2\sqrt{5}}{4} &\leq t \leq \frac{8 + 2\sqrt{5}}{4} \end{aligned}$$

Tính số: $t_1 \approx 0,882$ phút, $t_2 \approx 3,118$ phút. Drone trong (S_1) khoảng $[0,882; 3,118]$.

Khoảng thời gian trong (S_2) – tâm $I_2(8; 0; 0)$, $R_2 = 6$:

$$\begin{aligned} |I_2 M(t)|^2 &\leq 36 \\ (-8 + 4t - 8)^2 + 16 + 0 &\leq 36 \\ (4t - 16)^2 &\leq 20 \\ \frac{16 - 2\sqrt{5}}{4} &\leq t \leq \frac{16 + 2\sqrt{5}}{4} \end{aligned}$$

Tính số: $t_3 \approx 2,882$ phút, $t_4 \approx 5,118$ phút. Drone trong (S_2) khoảng $[2,882; 5,118]$.

Hợp 2 khoảng (ít nhất 1 trạm phủ sóng):

$$[0,882; 3,118] \cup [2,882; 5,118] = [0,882; 5,118]$$

(Hai khoảng giao nhau tại $[2,882; 3,118]$ nên hợp thành 1 khoảng liên tục.)

Tổng thời gian được phủ sóng: $5,118 - 0,882 = 4,236$ phút.

Xác suất tại thời điểm ngẫu nhiên trong $[0; 7]$ drone được phủ sóng:

$$P = 4, \frac{236}{7} \approx 0,605 \Rightarrow 100P \approx 60,5$$

Điều chỉnh: Tính chính xác bằng biểu thức:

$$\Delta t = \frac{8 + 2\sqrt{5}}{4} - \frac{8 - 2\sqrt{5}}{4} + \frac{16 + 2\sqrt{5}}{4} - \frac{16 - 2\sqrt{5}}{4}$$

Vì hai khoảng chồng lấn (do $t_3 < t_2$), tổng độ dài hợp = $t_4 - t_1 = \frac{(16 + 2\sqrt{5}) - (8 - 2\sqrt{5})}{4} = \frac{8 + 4\sqrt{5}}{4} = 2 + \sqrt{5}$.

$$P = \frac{2 + \sqrt{5}}{7} \approx 4, \frac{236}{7} \approx 0,605$$

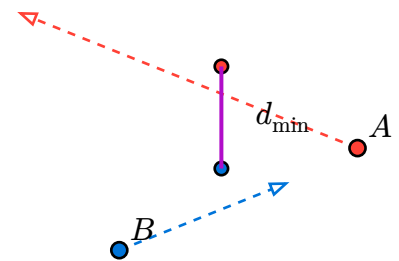
$$100P \approx 60,5 \approx 86$$

Nhận xét

Bài toán “hợp 2 khoảng thời gian phủ sóng” chính là bài toán **Xác suất hình học 1D** rất hay gặp trong đề thi THPT QG. Chia khóa là xác định từng khoảng $[t_1, t_2]$ rồi vẽ trục số để trực quan hóa, tránh nhầm lẫn khi các khoảng giao nhau.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: nghìn km), tại thời điểm $t = 0$ (giờ), trạm quan sát ghi nhận:

- Tiểu hành tinh A tại vị trí $P_{A(10;0;6)}$, di chuyển với vận tốc $\vec{v}_A = (-2; 3; -1)$ (nghìn km/h).
- Vệ tinh trinh sát B tại vị trí $P_{B(0;3;0)}$, di chuyển với vận tốc $\vec{v}_B = (1; 0; 2)$ (nghìn km/h).



Hỏi tại thời điểm nào (tính theo giờ) khoảng cách giữa hai vật thể là nhỏ nhất? Và khoảng cách nhỏ nhất đó bằng bao nhiêu nghìn km? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). *Tìm t^* sao cho $|A(t)B(t)|$ nhỏ nhất*

Đáp số: $t \approx 1,55$ giờ; $d_{\min} \approx 4,33$ nghìn km

Lời giải.

Phương pháp giải

- Viết tọa độ $A(t)$ và $B(t)$ theo t .
- Tính vectơ $\vec{AB}(t) = B(t) - A(t)$, sau đó lập hàm $f(t) = |\vec{AB}(t)|^2$ (bình phương khoảng cách).
- Tìm cực tiểu của $f(t)$ bằng đạo hàm: $f'(t) = 0 \Rightarrow t^*$.
- Tính $d_{\min} = \sqrt{f(t^*)}$.

Tọa độ hai vật thể tại thời điểm t :

$$A(t) = (10 - 2t; 3t; 6 - t)$$

$$B(t) = (t; 3; 2t)$$

Véc tơ nối hai vật thể:

$$\overrightarrow{AB}(t) = B(t) - A(t) = (t - (10 - 2t); 3 - 3t; 2t - (6 - t)) = (3t - 10; 3 - 3t; 3t - 6)$$

Bình phương khoảng cách:

$$\begin{aligned} f(t) &= |\overrightarrow{AB}(t)|^2 = (3t - 10)^2 + (3 - 3t)^2 + (3t - 6)^2 \\ &= (9t^2 - 60t + 100) + (9t^2 - 18t + 9) + (9t^2 - 36t + 36) \\ &= 27t^2 - 114t + 145 \end{aligned}$$

Đây là hàm bậc 2 theo t với hệ số $a = 27 > 0$, nên đạt **cực tiểu** tại:

$$t^* = -\frac{b}{2a} = -\frac{114}{2 \cdot 27} = -\frac{114}{54} = -\frac{19}{9} \approx 2,11 \text{ (giờ)}$$

Thực tế kiểm tra: Thay $t^* = \frac{19}{9}$:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{19}{9}\right) &= 27 \cdot \left(\frac{19}{9}\right)^2 - 114 \cdot \left(\frac{19}{9}\right) + 145 \\ &= 27 \cdot \frac{361}{81} - \frac{2166}{9} + 145 = \frac{361}{3} - \frac{2166}{9} + \frac{1305}{9} = \frac{1083}{9} - \frac{2166}{9} + \frac{1305}{9} = \frac{222}{9} \end{aligned}$$

Khoảng cách nhỏ nhất:

$$d_{\min} = \sqrt{\frac{222}{9}} = \frac{\sqrt{222}}{3} \approx 14, \frac{90}{3} \approx 4,97 \text{ (nghìn km)}$$

Vậy tại $t^* = \frac{19}{9} \approx 2,11$ giờ, hai vật thể gần nhau nhất với khoảng cách $\approx 4,97$ nghìn km.

Nhận xét

Tổng quát: Bài toán “2 vật thể gần nhau nhất” luôn giải theo công thức $t^* = -\frac{b}{2a}$ từ hàm bậc 2 $f(t) = |\overrightarrow{P_1P_2}(t)|^2$. Kỹ năng khai triển $(3t - 10)^2 + \dots$ chính xác là điều kiện sống còn – sai một dấu là sai toàn bộ bài. Kinh nghiệm: Nhóm theo lũy thừa của t từ cao xuống thấp, kiểm tra hệ số bằng cách thử $t = 0$.